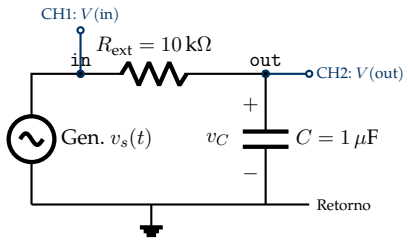
Artefacto A3: Brief Técnico RC–RLC y BOM de Compra Aprobada (W12S3)

Preparación de Experiencia Integrada (26/10 y 28/10) — Compra Aprobada ≠ Autorización de Energizar

1. Diseño Candidato de Dos Etapas con Generador de Señales (T3 y Visual 4)

Para unificar materiales y utilizar un único capacitor no polarizado de $C = 1\,\mu\text{F}$ ($\geq 25\,\text{V}$), se sustituye la variante histórica de batería de $9\,\text{V}$ y capacitor electrolítico de $470\,\mu\text{F}$. Ambas etapas se excitan con generador de funciones (onda cuadrada/escalón cuyos niveles y frecuencias definitivos se fijarán en la prueba piloto docente).

Etapa A: Circuito RC Candidato



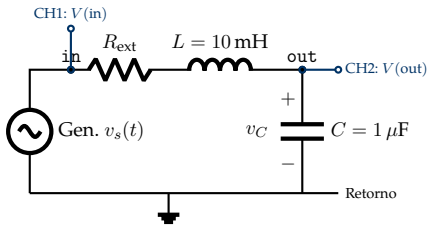
Predicción nominal: $R_{eq} \approx R_{ext} + R_{gen}$. Despreciando provisionalmente R_{gen}:

$$\tau_{nom} \approx (10\,000\,\Omega)(10^{-6}\,\text{F}) = \mathbf{10}\,\text{ms}$$

$$v_C(s) = V_f + (V_i - V_f)e^{-s/\tau}$$

Ejemplo didáctico WE3: Para un escalón hipotético $0 \to 5\,\text{V}$, en $s = \tau$ se alcanza $5(1 - e^{-1}) \approx 3.16\,\text{V}$ (para $0 \to 10\,\text{V}$, $v_C(\tau) \approx 6.32\,\text{V}$; amplitudes sujetas a piloto).

Etapa B: Circuito RLC Serie Candidato



Predicción nominal: $\omega_0 \approx 10\,000\,\text{rad/s}$ ($f_0 \approx 1.59\,\text{kHz}$, $T_0 \approx 0.628\,\text{ms}$), $R_{crit,total} \approx 200\,\Omega$.

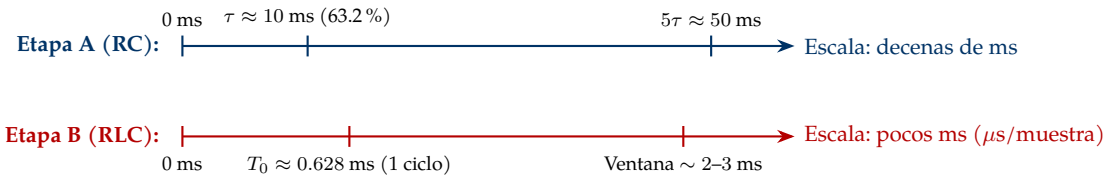
$$R_{total} = R_{ext} + R_{gen} + R_{DCR} + R_{otros}$$

$$R_{ext,crit} \approx 200\,\Omega - R_{gen} - R_{DCR} - R_{otros}$$

Exploración BOM: Se emplean $R_{ext} \in \{47, 100, 330\}\,\Omega$ para contrastar el amortiguamiento real tras medir R_{DCR} y verificar R_{gen}.

2. Visual 3 — Comparación de Escalas Temporales (Procedimental)

No se debe configurar una única ventana horizontal en el osciloscopio para ambas etapas:



3. Tabla BOM con Compra Aprobada y Trazabilidad de Estados (T4)

Distinción obligatoria de estados: ***(1) Compra aprobada*** → ***(2) Adquirido*** → ***(3) Verificado con multímetro*** → ***(4) Apto para montaje****. Reserva docente sugerida (no obligatoria): 11 inductores y 12 unidades de cada resistor/capacitor.*

Elemento	Cant.	Característica Aprobada	Total*	Estado Normativo	Verificación Física Grupo
Inductor L	1	10 mH, pines aptos para protoboard; medir DCR/corriente	9	Compra aprobada	[□] Adq. [□] Verif. R_{DCR}: ____
Capacitor C	1	1 μF **no polarizado** (película pref.), $\geq$ 25 V	9	Compra aprobada	[□] Adq. [□] Verif. [□] Apto
Resistor RC	1	10 kΩ, 1/4 W, $\leq 5\,\%$	9	Compra aprobada	[□] Adq. [□] Medido: ____
Resistor bajo	1	47 Ω, 1/4 W, $\leq 5\,\%$	9	Compra aprobada	[□] Adq. [□] Medido: ____
Resistor medio	1	100 Ω, 1/4 W, $\leq 5\,\%$	9	Compra aprobada	[□] Adq. [□] Medido: ____
Resistor alto	1	330 Ω, 1/4 W, $\leq 5\,\%$	9	Compra aprobada	[□] Adq. [□] Medido: ____
Prototipado	1 + jgo.	Protoboard y jumpers (si lab no provee)	9 + jgos.	Por confirmar	[□] Disponible [□] Revisado

*Total para 9 grupos condicionado a la confirmación definitiva del número real de grupos.

Registro de Alternativas Aprobadas Antes de Energizar (Si el componente adquirido difiere)

Valor real / alternativa propuesta: _____

Recálculo de τ / ω_0 / R_{crit}: _____ Firma V.º B.º Docente: _____

Comunicado Oficial para Estudiantes (Emisión Docente)

Para EC3 traer el lunes 26/10 el kit RC–RLC aprobado por grupo: una bobina de 10 mH apta para protoboard, un capacitor no polarizado de 1 μF ($\geq$ 25 V), resistencias de 10 kΩ, 47 Ω, 100 Ω y 330 Ω (1/4 W, $\leq$ 5 %), y protoboard/cables si el laboratorio no los proporciona. El trabajo experimental del 26/10 y 28/10 depende de verificación y autorización de equipos y seguridad; traer materiales **no** implica autorización para energizar. El examen individual está previsto para el 30/10. La entrega digital del informe IEEE el 06/11 a las 23:59 continúa como plazo propuesto pendiente de confirmación formal.